

Corrigé 1 — sous une ligne à haute tension

- a) $B = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 100}{0,4} = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{0,4} = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$ (autant que le champ terrestre).
- b) $B = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 100}{30} = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{30} \approx 6,7 \times 10^{-7} \text{ T}$. Rapport : $\frac{B_T}{B} = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{6,7 \cdot 10^{-7}} \approx 75$: le champ de la ligne est **environ 75 fois plus faible** que le champ terrestre. C'est pourquoi on place les câbles très haut : la décroissance en $1/d$ suffit à rendre le champ négligeable au sol.

Corrigé 2 — mettre le solénoïde à l'échelle

- a) $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$: B est proportionnel à N , à I , et à $1/L$. Donc
- $$\text{facteur} = \underbrace{2}_{N \times 2} \times \underbrace{3}_{I \times 3} \times \underbrace{2}_{L \div 2 \Rightarrow 1/L \times 2} = \mathbf{12}.$$
- b) $B = 12 \times B_0 = 12 \times 2 \cdot 10^{-3} = 2,4 \times 10^{-2} \text{ T} = 24 \text{ mT}$.

Corrigé 3 — combien de spires pour la bobine ?

On isole N dans $B = \frac{N \mu_0 I}{2r}$, avec $r = 0,03 \text{ m}$:

$$N = \frac{B(2r)}{\mu_0 I} = \frac{2 \cdot 10^{-3} \times 0,06}{1,26 \cdot 10^{-6} \times 4} = \frac{1,2 \cdot 10^{-4}}{5,03 \cdot 10^{-6}} \approx 24 \text{ spires}.$$

Corrigé 4 — deux fils : Biot-Savart puis superposition

$d = 0,03 \text{ m}$ pour chaque fil.

- a) $B_1 = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 10}{0,03} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,03} \approx 6,7 \times 10^{-5} \text{ T}$; $B_2 = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 20}{0,03} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{0,03} \approx 1,3 \times 10^{-4} \text{ T}$.
- b) Les deux courants sortent : main droite $\Rightarrow$ en M , $\vec{B}_1$ (dû au fil de gauche) est dirigé **vers le haut**, $\vec{B}_2$ (dû au fil de droite) **vers le bas**. Ils sont **opposés**, donc on soustrait :

$$B_{\text{tot}} = B_2 - B_1 = 1,3 \cdot 10^{-4} - 6,7 \cdot 10^{-5} \approx 6,7 \times 10^{-5} \text{ T},$$

dirigé **vers le bas** (sens de $\vec{B}_2$, le plus intense).